

INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- **Actividades Colaborativas**
- **Profesora: Brito, Viviana**

Integrantes del Grupo:

- Clarmunt Federico.
- Molina Javier.
- Lovaiza Marcia Elizabeth.
- Molé Herrera Agustina.
- Ríos Claudia Soledad.

1.1 Defina con sus propias palabras:

- a) **inteligencia,**
- b) **inteligencia artificial**
- c) **agente.**

Inteligencia

Capacidad de aprender, razonar y adaptarse a nuevas situaciones.

Ejemplo: Aprender un nuevo idioma.

Inteligencia Artificial (IA)

Tecnología que permite a las máquinas imitar tareas humanas como razonar, entender lenguaje o aprender.

Ejemplo: Un asistente de voz que responde preguntas.

Agente

Sistema que percibe su entorno y actúa para lograr un objetivo.

Ejemplo: Un robot aspiradora que evita obstáculos y limpia el suelo.

1.2 Predicción de Turing y su vigencia

Alan Turing predijo que en el año 2000 una computadora podría engañar al 30% de los jueces durante una conversación breve. Hoy en día, esa predicción es razonable: sistemas como ChatGPT pueden sostener conversaciones creíbles durante varios minutos. A futuro (próximos 50 años), es muy probable que la IA supere ampliamente esta prueba y desarrolle capacidades mucho más avanzadas.

1.3 Último ganador del Premio Loebner

- Último ganador (2019): Mitsuku (actualmente llamada Kuki), desarrollada por Steve Worswick.
- Logros: Ganadora del premio en 5 ocasiones, reconocida en el Libro Guinness.
- Descripción: Chatbot basado en reglas, con gran capacidad para mantener conversaciones naturales.
- Estado actual del premio: Suspendido desde 2019 debido a que las nuevas IAs han superado el enfoque tradicional del certamen.

1.4 Tareas ejecutadas por IA:

a) Jugar una partida de tenis de mesa (ping-pong) decentemente

Estado actual: Parcialmente factible.

Los robots con IA ya pueden jugar al ping-pong a un nivel básico a intermedio. Empresas como FORPHEUS de Omron han desarrollado robots que pueden jugar y entrenar a humanos, adaptándose a diferentes niveles de habilidad. Aunque existen limitaciones en cuanto a la velocidad de reacción, la precisión en golpes complejos con efecto, y la movilidad completa alrededor de la mesa.

Las principales dificultades incluyen:

- La percepción y predicción en tiempo real de la trayectoria de la pelota a altas velocidades
- La capacidad física para realizar movimientos complejos y rápidos
- La adaptación táctica durante el juego

b) Conducir un coche en el centro del Cairo

Estado actual: No factible completamente

Aunque los sistemas de conducción autónoma han avanzado significativamente, conducir en entornos caóticos como el centro de El Cairo sigue siendo un desafío. Ciudades con tráfico denso, señalización inconsistente y comportamientos

impredecibles de conductores, peatones y otros vehículos representan el escenario más complejo para la IA.

Las dificultades incluyen:

- Interpretar normas de tráfico no escritas y comportamientos culturales específicos
- Navegar en ausencia de carriles claramente demarcados
- Predecir el comportamiento altamente impredecible de otros participantes del tráfico
- Tomar decisiones en situaciones donde las normas de tráfico se ignoran habitualmente

c) Comprar comestibles para una semana en el mercado

Estado actual: No factible

Esta tarea requiere robots físicamente capaces de navegar por entornos no estructurados, seleccionar productos frescos evaluando su calidad, negociar precios en algunos casos, y transportar múltiples artículos. Aunque existen prototipos de robots que pueden agarrar objetos y navegar, la complejidad de un mercado real supera las capacidades actuales.

Dificultades principales:

- Evaluación sensorial de la calidad de productos frescos (madurez, textura, olor)
- Interacción social con vendedores
- Navegación en espacios concurridos e impredecibles
- Toma de decisiones sobre sustituciones de productos no disponibles

d) Comprar comestibles para una semana en la web

Estado actual: Factible

Los sistemas de IA ya pueden realizar compras en línea de manera eficiente. Existen asistentes de compras virtuales que pueden mantener listas de compras, recordar preferencias, buscar mejores precios y completar pedidos. Servicios como Amazon Fresh, Instacart y otros supermercados en línea ya incorporan sistemas de recomendación basados en IA.

La IA puede manejar adecuadamente:

- Selección de productos basada en preferencias del usuario
- Optimización de precios y búsqueda de ofertas
- Programación de entregas
- Reordenamiento automático de artículos recurrentes

e) Jugar una partida de bridge decentemente a nivel de competición

Estado actual: Factible

Sistemas de IA como NooBot y Bridge Baron han demostrado capacidad para jugar bridge a nivel competitivo. El bridge, aunque complejo por su componente de

información incompleta y necesidad de inferir las cartas de otros jugadores, es un juego con reglas definidas y estados finitos.

Los sistemas actuales pueden:

- Realizar inferencias probabilísticas sobre las cartas no vistas
- Aplicar estrategias de subasta sofisticadas
- Planificar la ejecución de jugadas
- Adaptarse a diferentes estrategias de oponentes

f) Descubrir y demostrar nuevos teoremas matemáticos

Estado actual: Parcialmente factible

La IA ha logrado avances significativos en este campo. Sistemas como AutoFormal y herramientas basadas en grandes modelos de lenguaje ya han contribuido a demostrar teoremas matemáticos y formular conjeturas. Sin embargo, el descubrimiento de teoremas verdaderamente novedosos y profundos sigue siendo un desafío.

Dificultades actuales:

- Creatividad matemática para identificar conexiones no obvias entre campos
- Formulación de problemas matemáticos realmente nuevos
- Desarrollo de demostraciones largas y complejas sin supervisión humana

g) Escribir intencionadamente una historia divertida

Estado actual: Factible

Los grandes modelos de lenguaje actuales pueden escribir historias humorísticas con intencionalidad. Pueden incorporar elementos cómicos como la ironía, el absurdo, juegos de palabras y giros inesperados. Además, pueden adaptar el humor a diferentes audiencias y contextos culturales.

La IA ya puede:

- Estructurar narrativas con elementos cómicos
- Mantener coherencia y construir hacia un desenlace humorístico
- Utilizar diferentes formas de humor (situacional, verbal, etc.)
- Incorporar personajes con rasgos cómicos consistentes

h) Ofrecer asesoría legal competente en un área determinada

Estado actual: Parcialmente factible

Los sistemas de IA jurídica como los desarrollados por empresas legales y startups especializadas pueden analizar documentos, redactar contratos básicos y predecir resultados legales en áreas específicas. Sin embargo, la interpretación compleja de leyes y su aplicación a casos únicos sigue requiriendo supervisión humana.

Limitaciones actuales:

- Interpretación de aspectos ambiguos de la ley que requieren juicio humano
- Consideración de factores contextuales, sociales y políticos relevantes
- Garantía de responsabilidad ética y profesional
- Manejo de casos sin precedentes claros

i) Traducir inglés hablado al sueco hablado en tiempo real

Estado actual: Factible

Los sistemas de traducción automática en tiempo real han avanzado enormemente. Servicios como Google Translate, Microsoft Translator y DeepL ya ofrecen traducción de voz a voz en tiempo real entre múltiples idiomas, incluido el par inglés-sueco.

Estos sistemas pueden:

- Reconocer habla en el idioma de origen con alta precisión
- Traducir el contenido manteniendo el significado y matices
- Generar habla natural en el idioma de destino
- Funciona con baja latencia para permitir conversaciones fluidas.

j) Realizar una operación de cirugía compleja

Estado actual: Parcialmente factible

Los sistemas robóticos quirúrgicos como el Da Vinci permiten realizar cirugías complejas con asistencia humana. Sin embargo, la autonomía completa en cirugías complejas aún no es factible. Los sistemas actuales funcionan como herramientas avanzadas controladas por cirujanos humanos.

Dificultades principales:

- Toma de decisiones adaptativas durante complicaciones imprevistas
- Percepción táctil y sensibilidad equivalente a la humana
- Responsabilidad ética y legal sobre decisiones quirúrgicas críticas
- Capacidad para improvisar ante anatomías atípicas o emergencias